Teoría de Transporte Óptimo

Práctica 8: Transporte óptimo en dimensión uno

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Capítulo 8 de las notas del curso, con la misma numeración; las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (`https://github.com/jfbonder/transporte-optimo`).

Cuaderno: *OT en dimensión uno* (abrir en Colab).

Ejercicio 8.1 (Mapas monótonos explícitos)**.** Hallar T_{mon} y el plan comonótono γ_{mon} en los siguientes casos, y decidir cuándo γ_{mon} está inducido por un mapa.

(a) $\mu = \mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1]}$, $\nu = e^{-y}\mathcal{L}^1\lfloor_{[0,\infty)}$.
(b) $\mu = \mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1]}$, $\nu = \frac{1}{3}\delta_0 + \frac{2}{3}\delta_1$.
(c) $\mu = \frac{1}{2}(\delta_0 + \delta_1)$, $\nu = \mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1]}$.
(d) $\mu = N(m_0, \sigma_0^2)$, $\nu = N(m_1, \sigma_1^2)$; verificar que T_{mon} es afín y comparar con la Sección 9.2.

Ejercicio 8.2 (Propiedades de la pseudoinversa)**.** Sea $\mu \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ y $F_\mu^{[-1]}$ su pseudoinversa.

(a) Probar que $F_\mu^{[-1]}$ es no decreciente y continua por la izquierda en $(0,1)$, y que $F_\mu^{[-1]}(t) \le x \iff t \le F_\mu(x)$ (desigualdad de Galois).
(b) Probar que $\int_{\mathbb{R}} g\, d\mu = \int_0^1 g(F_\mu^{[-1]}(t))\, dt$ para toda $g \ge 0$ medible; en particular $\mu \in \mathcal{P}_p(\mathbb{R})$ si y sólo si $F_\mu^{[-1]} \in L^p(0,1)$.
(c) Probar que si $G\colon (0,1) \to \mathbb{R}$ es no decreciente y continua por la izquierda, entonces $G = F_{\bar\mu}^{[-1]}$ para $\bar\mu = G_\#\mathcal{L}^1\lfloor_{(0,1)}$. (Esto se usa en la Proposición 12.6.1.)
(d) Deducir que $\mu \mapsto F_\mu^{[-1]}$ es una biyección de $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ sobre el conjunto de funciones no decrecientes y continuas por la izquierda en $(0,1)$.

Ejercicio 8.3 (Dominancia estocástica)**.** Sean $\mu, \nu \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ sin átomos y con soporte igual a $\mathbb{R}$ (para simplificar). Probar que son equivalentes:

(a) $F_\mu \ge F_\nu$ en $\mathbb{R}$;
(b) existe $\gamma \in \Pi(\mu,\nu)$ concentrado en $\{(x,y) : y \ge x\}$;
(c) existe T con $T_\#\mu = \nu$ y $T(x) \ge x$ para todo x;
(d) $T_{\text{mon}}(x) \ge x$ para todo x.

¿Qué hay que modificar si μ tiene átomos o el soporte no es todo $\mathbb{R}$?

Ejercicio 8.4 (Costos con $\partial^2 c/\partial x\partial y > 0$)**.** Sea $c \in C^2(\mathbb{R}\times\mathbb{R})$ con $\partial^2 c/\partial x\partial y > 0$ y sean $\mu, \nu \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ con soporte compacto.

(a) Probar el análogo de la Proposición 8.3.5: si Γ es c-cíclicamente monótono, entonces $(x,y),(x',y') \in \Gamma$ y $x < x'$ implican $y \ge y'$.
(b) Definir el plan *antimonótono* γ_{anti} (el plan comonótono entre μ y $R_\#\nu$, con $R(y) = -y$, compuesto con R; o bien la cota inferior del Ejercicio 7.2) y probar que es el único plan óptimo para c.
(c) Aplicarlo a $c(x,y) = -|x-y|^2$ y a $c(x,y) = xy$: el problema de *maximizar* $\int |x-y|^2 d\pi$ (o de minimizar la covarianza del acoplamiento, Ejercicio 7.1) se resuelve con γ_{anti}.

Ejercicio 8.5 (Costos cóncavos: el plan monótono no es óptimo)**.** Sea $c(x,y) = |x-y|^{1/2}$, $\mu = \frac{1}{2}(\delta_0 + \delta_1)$ y $\nu = \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_2)$.

(a) Calcular el costo de γ_{mon} y el del otro plan extremal de $\Pi(\mu,\nu)$, y concluir que γ_{mon} no es óptimo.
(b) Explicar qué hipótesis del Teorema 8.4.1 falla, y verificar directamente que $\operatorname{sop}(\gamma_{mon})$ no es c-cíclicamente monótono.

(c) Probar que para $c(x,y) = h(|x-y|)$ con h estrictamente cóncava y creciente, la masa común de μ y ν conviene dejarla quieta: si $\mu \wedge \nu \neq 0$, todo plan óptimo coincide con $(\mathrm{id},\mathrm{id})_\#(\mu \wedge \nu)$ sobre la diagonal. (Ver [1, Sec. 3.3.2] para la teoría general de costos cóncavos.)

Ejercicio 8.6 (Densidades sin soporte pleno)**.**

(a) Construir un boreliano $A \subset [0,1]$ tal que $0 < \mathcal{L}^1(I \cap A) < \mathcal{L}^1(I)$ para todo intervalo abierto $I \subset [0,1]$. *Sugerencia:* unión numerable de conjuntos "de Cantor gordos" centrados en los racionales, con medidas que sumen menos que 1.

(b) Sea $\mu = \mathcal{L}^1\lfloor_A / \mathcal{L}^1(A)$. Probar que F_μ es continua y estrictamente creciente en $[0,1]$, de modo que $T_{\mathrm{mon}} \colon \mu \to \mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1]}$ es un homeomorfismo de $[0,1]$, aunque μ no tenga densidad positiva en ningún intervalo. ¿Es T_{mon} Lipschitz? ¿Y su inversa?

Ejercicio 8.7 (★ Un costo singular en la diagonal)**.** Sea $\mu \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ sin átomos y con soporte compacto, y $c(x,y) = 1/|x-y|$ (con $c = +\infty$ en la diagonal).

(a) Probar que existe un plan óptimo $\gamma \in \Pi(\mu,\mu)$ con costo finito.

(b) Probar que γ está concentrado en la unión de a lo sumo dos gráficos de funciones crecientes, uno por encima y otro por debajo de la diagonal, y que estos gráficos no se superponen; concluir que γ está inducido por un mapa T. ¿Es T creciente?

(c) Para $\mu = \mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1]}$, hallar T explícitamente.

Ver los ejercicios del Capítulo 2 de [1] para indicaciones.

Ejercicios computacionales. Los ejercicios siguientes se resuelven con el cuaderno *OT en dimensión uno* (véase el Apéndice E); los enunciados figuran también al final del cuaderno. Las referencias a secciones son a las del cuaderno.

Ejercicio 8.8 (Mapas monótonos explícitos)**.** Calcular numéricamente T_{mon} para $\mu = \mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1]}$ y ν exponencial, para μ uniforme y $\nu = \frac{1}{3}\delta_0 + \frac{2}{3}\delta_1$, y para $\mu = \frac{1}{2}(\delta_0 + \delta_1)$ y ν uniforme, y comparar con las fórmulas del Ejercicio 8.1. En el último caso, verificar que el plan comonótono *no* está inducido por un mapa y describirlo.

Ejercicio 8.9 (Dominancia estocástica)**.** Para pares (μ,ν) de muestras, verificar numéricamente la equivalencia entre $F_\mu \geq F_\nu$ y $T_{\mathrm{mon}} \geq \mathrm{id}$ del Ejercicio 8.3: graficar ambas condiciones para $\mu = N(0,1)$ y $\nu = N(m,\sigma^2)$ con varios (m,σ), y hallar la región del plano (m,σ) donde valen.

Ejercicio 8.10 (Cotas de Fréchet–Hoeffding)**.** Para μ, ν discretas con n átomos, calcular la función de distribución conjunta $H(x,y) = \pi((-\infty,x]\times(-\infty,y])$ de varios planes (el comonótono, el antimonótono, el producto y planes aleatorios) y verificar las cotas $\max\{F_\mu + F_\nu - 1, 0\} \leq H \leq \min\{F_\mu, F_\nu\}$ del Ejercicio 7.2, con igualdad para los planes extremos.

Ejercicio 8.11 (Costos cóncavos)**.** Con $\mu = \frac{1}{2}(\delta_0 + \delta_1)$ y $\nu = \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_2)$, calcular el plan óptimo de $|x-y|^p$ para $p \in \{0{,}25,\ 0{,}5,\ 1,\ 2\}$ y determinar para qué p deja de ser óptimo el plan monótono. Repetir con dos densidades continuas que se superpongan y medir la masa que el plan óptimo deja en la diagonal como función de p (Ejercicio 8.5).

Ejercicio 8.12 (La fórmula del área y $p > 1$)**.** Verificar numéricamente que $W_1(\mu,\nu) = \int_{\mathbb{R}} |F_\mu - F_\nu|\,dx$ para muestras de distintas distribuciones, y que en cambio $W_2^2(\mu,\nu) \neq \int_{\mathbb{R}} |F_\mu - F_\nu|^2\,dx$ (Ejercicio 10.5). Explicar la diferencia geométricamente con las figuras de la Sección 6 del cuaderno.

Referencias

[1] Filippo Santambrogio. *Optimal Transport for Applied Mathematicians: Calculus of Variations, PDEs, and Modeling*, volume 87 of *Progress in Nonlinear Differential Equations and Their Applications*. Birkhäuser, Cham, 2015.